

Handout W02 — Język danych, pomiar i opis

Mapa pojęć, wzorów i pytań

Marek Deja

2026/27

1. Pytanie i główna myśl

Pytanie: Jak opisać samoocenę, obserwowany czas, powodzenie i wybór kanału tak, aby miara odpowiadała skali i właściwemu mianownikowi?

Ta sama osoba może wysoko oceniać własne kompetencje i jednocześnie długo wykonywać zadanie. Pomiar ankietowy oraz obserwacyjny są różnymi oknami na zachowanie. Dobry opis nie zaciera tej różnicy i nie sprowadza tabeli do jednej średniej.

Tok rozumowania

1. Pytanie i zakres wniosku.
2. Jednostka, zmienne, skale i braki.
3. Estymata oraz jednostka.
4. Niepewność i dwa tory, jeśli dotyczą.
5. Efekt, ograniczenie i odpowiedź.

2. Wzór i symbole

$$I_i = \frac{1}{m_i} \sum_{j=1}^6 x_{ij}^*, \quad m_i \geq 5; \quad \bar{x} = \frac{1}{N} \sum x_i$$

Symbol	Nazwa	Znaczenie
x_{ij}^*	pozycja po ukierunkowaniu	punkty 1–5
m_i	ważne pozycje osoby	co najmniej 5
I_i	indeks samooceny	punkty 1–5
$\bar{x}, Me$	średnia i mediana	położenie rozkładu

Przeczytaj wzór zdaniem. Wskaż estymatę, punkt odniesienia, jednostkę i składnik niepewności. Nie przypisuj p prawdopodobieństwa hipotezie ani CI zakresu 95% osób.

3. Dwa tory i efekt

Tor klasyczny. Opis liczbowy obejmuje N, braki, miarę położenia i zróżnicowania. Dla skośnego czasu zestawiamy średnią z medianą, SD z IQR oraz histogram. Dla kategorii podajemy liczebność i odsetek z jawnym mianownikiem.

Tor permutacyjny/resampling. Na etapie pomiaru nie używamy testu do naprawiania złych wskaźników. Permutacja odpowie później na pytanie o losowy związek przy zachowanych rozkładach. Najpierw musi być jasne, co zostało zmierzone i które braki są dopuszczalne.

Efekt i przedział. Różnica między średnią i medianą opisuje asymetrię, SD i IQR zróżnicowanie. Nie są to jeszcze efekty przyczynowe. Jednostka miary pozwala ocenić, czy zmiana o dwie minuty lub pół punktu jest ważna dla usługi.

4. Interpretacja i pytania

Przykład. Wielokrotny wybór kanałów może dać sumę odsetków większą niż 100%, ponieważ jedna osoba wybiera kilka opcji. Mianownik powinien obejmować osoby z kompletnym zestawem odpowiedzi 0/1. Brak w jednym kanale nie jest automatycznie odpowiedzią „nie”.

Pułapki. Pułapki obejmują kodowanie braku jako zera, odwrócenie pozycji po policzeniu indeksu, średnią z nazw kategorii, wykres bez jednostki, opis średniej jako wyniku większości i nazywanie kursowego indeksu walidowanym testem.

Pytanie do pracy. Oceń cztery zdania z raportu: wskaż skalę, mianownik, właściwą miarę oraz brakujące ograniczenie. Następnie porównaj, co wnosi indeks samooceny, a co obserwowany czas i powodzenie.

Dalszy krok

C03 zbuduje portret próby, a C04 przeprowadzi rekodację i indeks. W03 doda język niepewności, lecz zachowa rozróżnienie pomiaru od wnioskowania.

Literatura

- European Commission JRC (2022). DigComp 2.2.
- Association of College and Research Libraries. Framework for Information Literacy.
- Hargittai, E. (2002). Beyond logs and surveys.
- van Deursen, Helsper & Eynon. Internet Skills Scale.